

8.5 Hopfield神经网络的应用

- **8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用**
- **8.5.2 Hopfield神经网络优化方法**

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

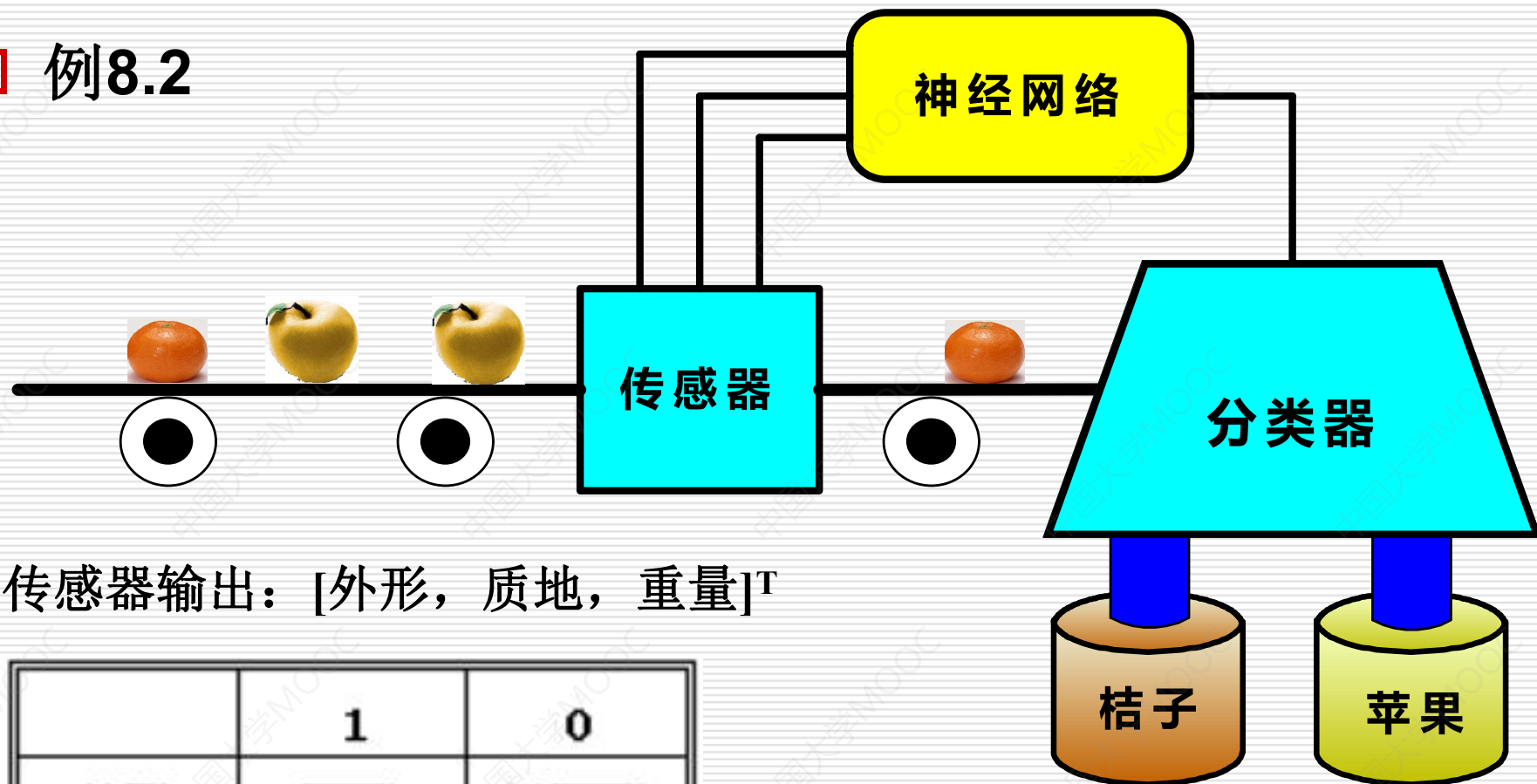
如何实现HNN的联想记忆功能？

- 网络能够通过联想来输出和输入模式最为相似的样本模式。



8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

例8.2



■ 传感器输出: [外形, 质地, 重量]^T

	1	0
外形	圆形	椭圆形
质地	光滑	粗糙
重量	< 1 磅	> 1 磅

标准桔子: $x^{(1)} = [1 \ 0 \ 1]^T$

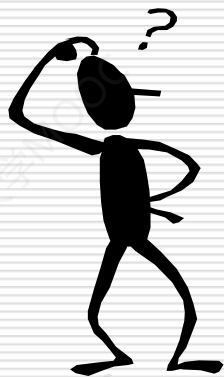
标准苹果: $x^{(2)} = [0 \ 1 \ 0]^T$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

□ 例8.2

■ 样本: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$ (桔子) $x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$ (苹果)

具体怎样实现联想
记忆?

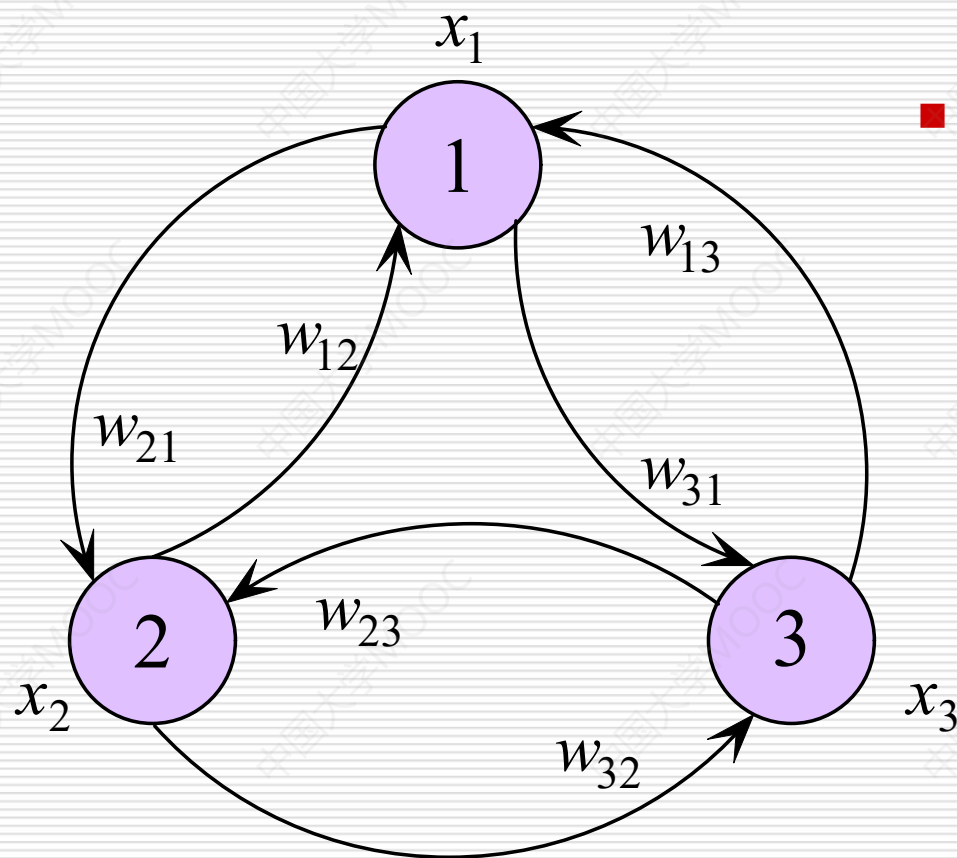


● 步骤:

- (1) 设计DHNN结构
- (2) 设计连接权矩阵
- (3) 测试

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

■ (1) 设计DHNN结构



3神经元的DHNN结构图

■ 样本: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$ (桔子)

$x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$ (苹果)

注: $\theta_i = 0 (i = 1, 2, 3)$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

■ (2) 设计连接权矩阵

■ 样本: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$ (桔子) $x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$ (苹果)

■ 连接权: $w_{ij} = \begin{cases} \sum_{l=1}^2 (2x_i^{(l)} - 1)(2x_j^{(l)} - 1) & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases}$

$$w_{ji} = w_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n)$$

$$w_{12} = (2x_1^{(1)} - 1)(2x_2^{(1)} - 1) + (2x_1^{(2)} - 1)(2x_2^{(2)} - 1)$$

$$= (2 \times 1 - 1) \times (2 \times 0 - 1) + (2 \times 0 - 1) \times (2 \times 1 - 1)$$

$$= -1 - 1 = -2$$

$$w_{21} = w_{12} = -2$$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

■ (2) 设计连接权矩阵

■ 样本: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$ $x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$

■ 连接权: $w_{ij} = \begin{cases} \sum_{l=1}^2 (2x_i^{(l)} - 1)(2x_j^{(l)} - 1) & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases}$

$$w_{ji} = w_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n)$$

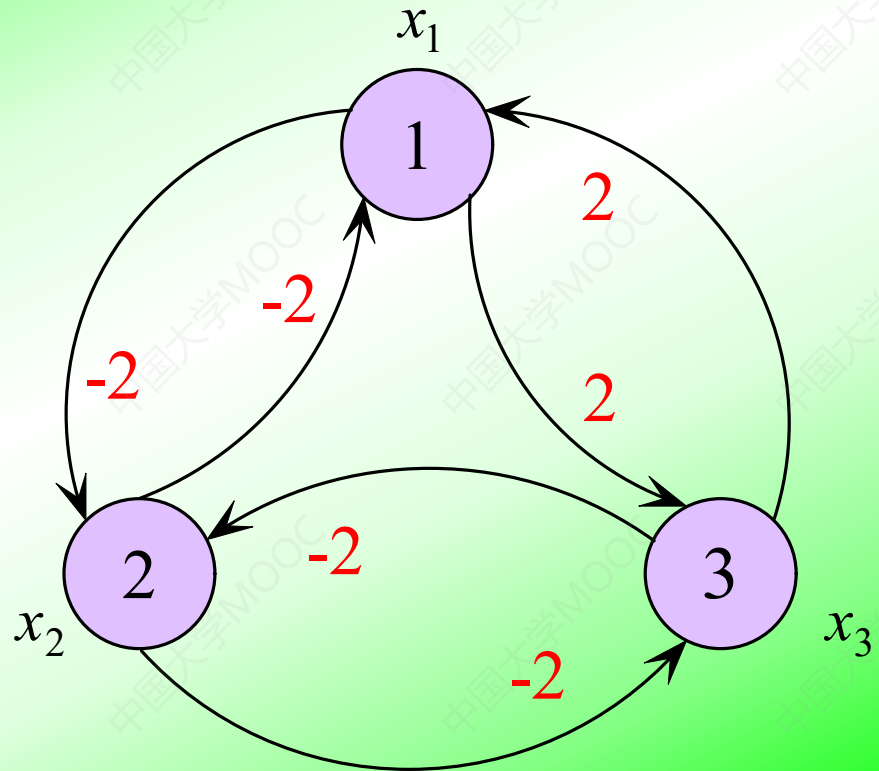
$$\begin{aligned} w_{23} &= (2x_2^{(1)} - 1)(2x_3^{(1)} - 1) + (2x_2^{(2)} - 1)(2x_3^{(2)} - 1) \\ &= (2 \times 0 - 1) \times (2 \times 1 - 1) + (2 \times 1 - 1) \times (2 \times 0 - 1) \\ &= -1 + (-1) = -2 \end{aligned}$$

$$w_{32} = w_{23} = -2$$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

■ (2) 设计连接权矩阵

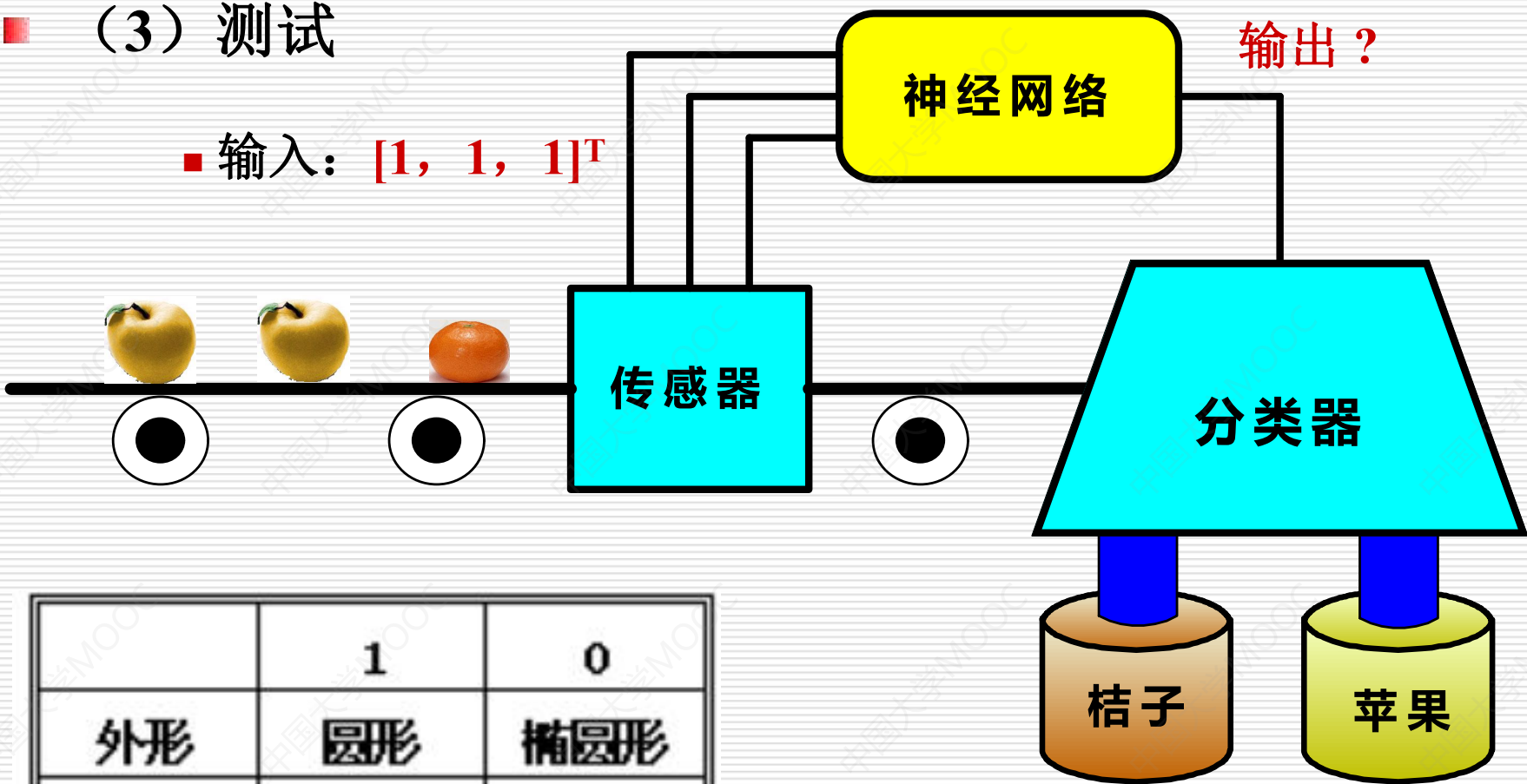
$$W = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$



8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

■ (3) 测试

■ 输入: $[1, 1, 1]^T$



	1	0
外形	圆形	椭圆形
质地	光滑	粗糙
重量	< 1 磅	> 1 磅

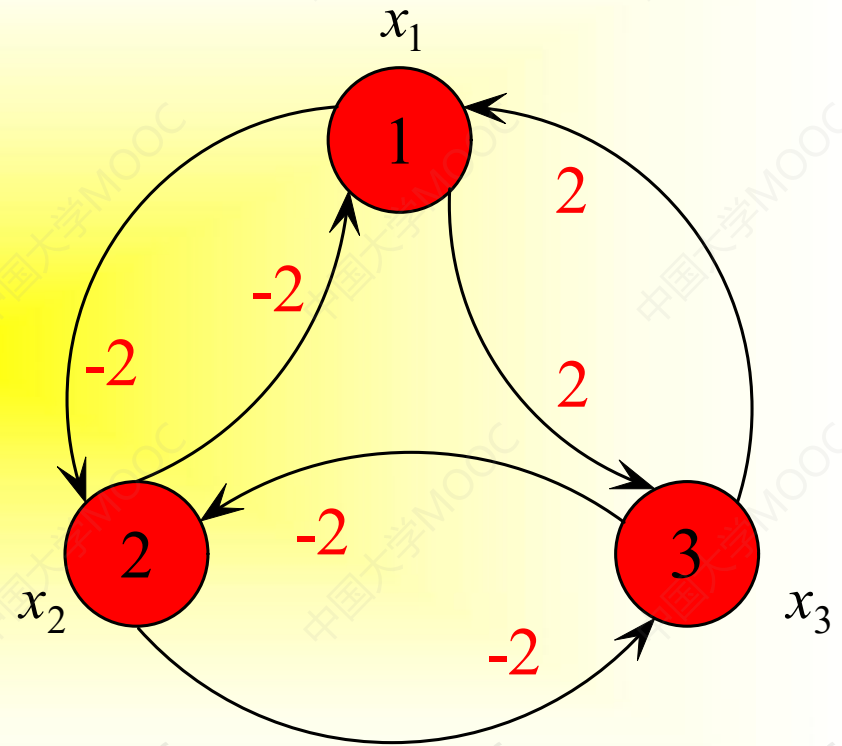
标准桔子: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$

标准苹果: $x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

■ (3) 测试

- 样本: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$ (桔子) $x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$ (苹果)
- 测试用例: $[1, 1, 1]^T$
- 初始状态:
$$\begin{cases} x_1(0) = 1 \\ x_2(0) = 1 \\ x_3(0) = 1 \end{cases}$$
- 调整次序: $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$

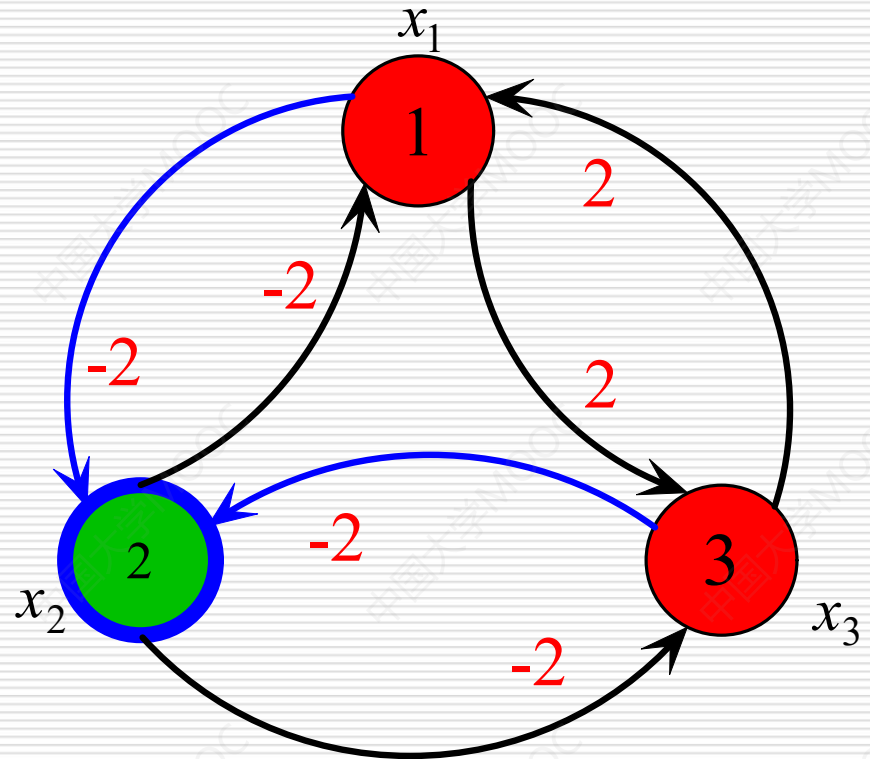


8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

- 调整次序: **2**→1→3

$$k = 0$$

$$\begin{cases} x_1(0) = 1 \\ x_2(0) = 1 \\ x_3(0) = 1 \end{cases}$$



$$x_2(1) = f\left(\sum_{j=1}^3 w_{2j} x_j(0)\right) = f((-2) \times 1 + 0 \times 1 + (-2) \times 1) = f(-4) = 0$$

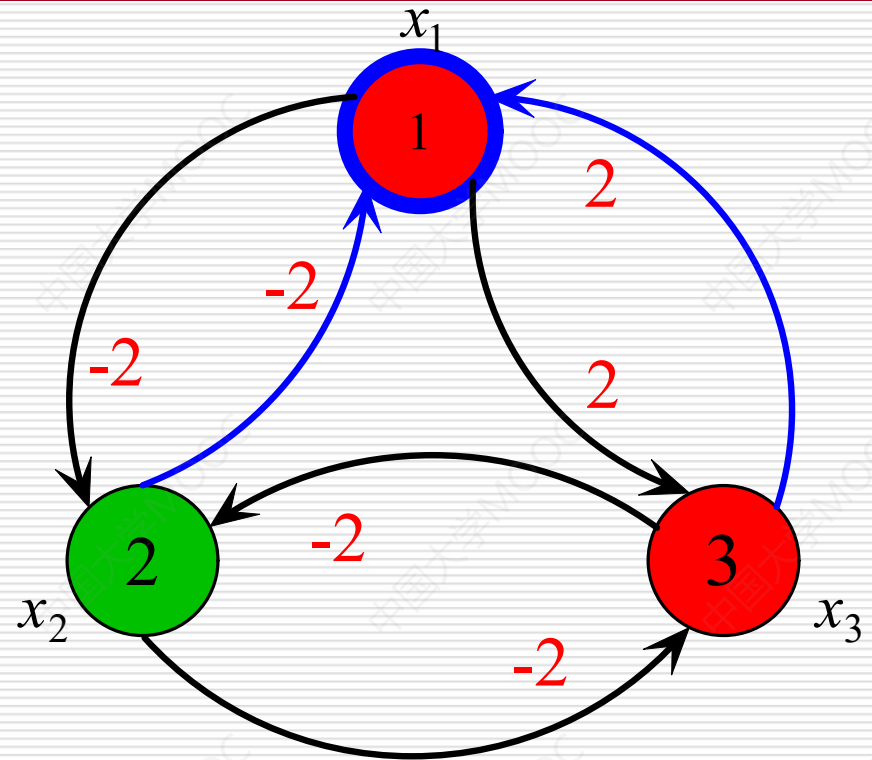
$$x_1(1) = x_1(0) = 1, \quad x_3(1) = x_3(0) = 1$$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

- 调整次序: $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$

$k = 1$

$$\begin{cases} x_1(1) = 1 \\ x_2(1) = 0 \\ x_3(1) = 1 \end{cases}$$



$$x_1(2) = f\left(\sum_{j=1}^3 w_{1j}x_j(1)\right) = f(0 \times 1 + (-2) \times 0 + 2 \times 1) = f(2) = 1$$

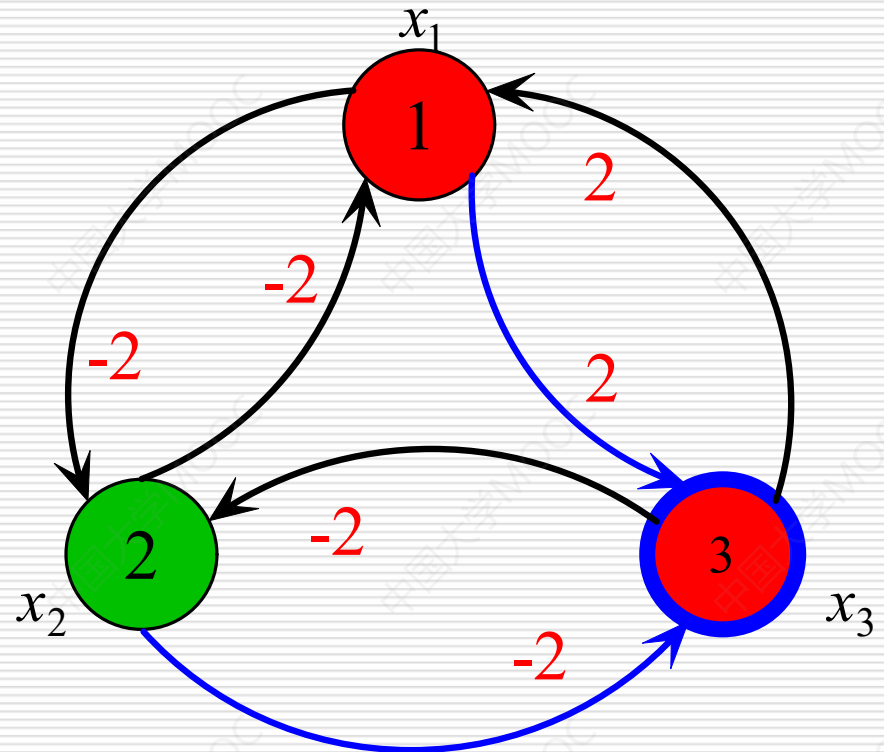
$$x_2(2) = x_2(1) = 0, \quad x_3(2) = x_3(1) = 1$$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

- 调整次序: **2**→**1**→**3**

$$k = 2$$

$$\begin{cases} x_1(2) = 1 \\ x_2(2) = 0 \\ x_3(2) = 1 \end{cases}$$

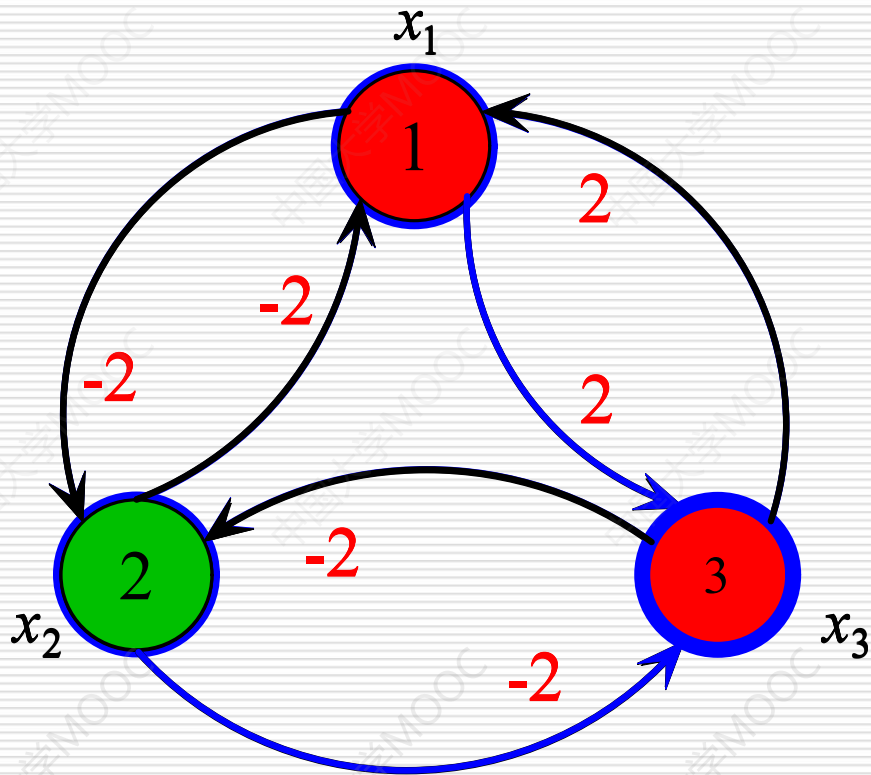


$$x_3(3) = f\left(\sum_{j=1}^3 w_{3j}x_j(1)\right) = f(2 \times 1 + (-2) \times 0 + 0 \times 1) = f(2) = 1$$

$$x_1(3) = x_1(2) = 1, \quad x_2(3) = x_2(2) = 0$$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

- 调整次序: $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$
- 样本: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$ (桔子)
 $x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$ (苹果)



$k = 0$

$$\begin{cases} x_1(0) = 1 \\ x_2(0) = 1 \\ x_3(0) = 1 \end{cases}$$

$k = 1$

$$\begin{cases} x_1(1) = 1 \\ x_2(1) = 0 \\ x_3(1) = 1 \end{cases}$$

$k = 2$

$$\begin{cases} x_1(2) = 1 \\ x_2(2) = 0 \\ x_3(2) = 1 \end{cases}$$

$k = 3$

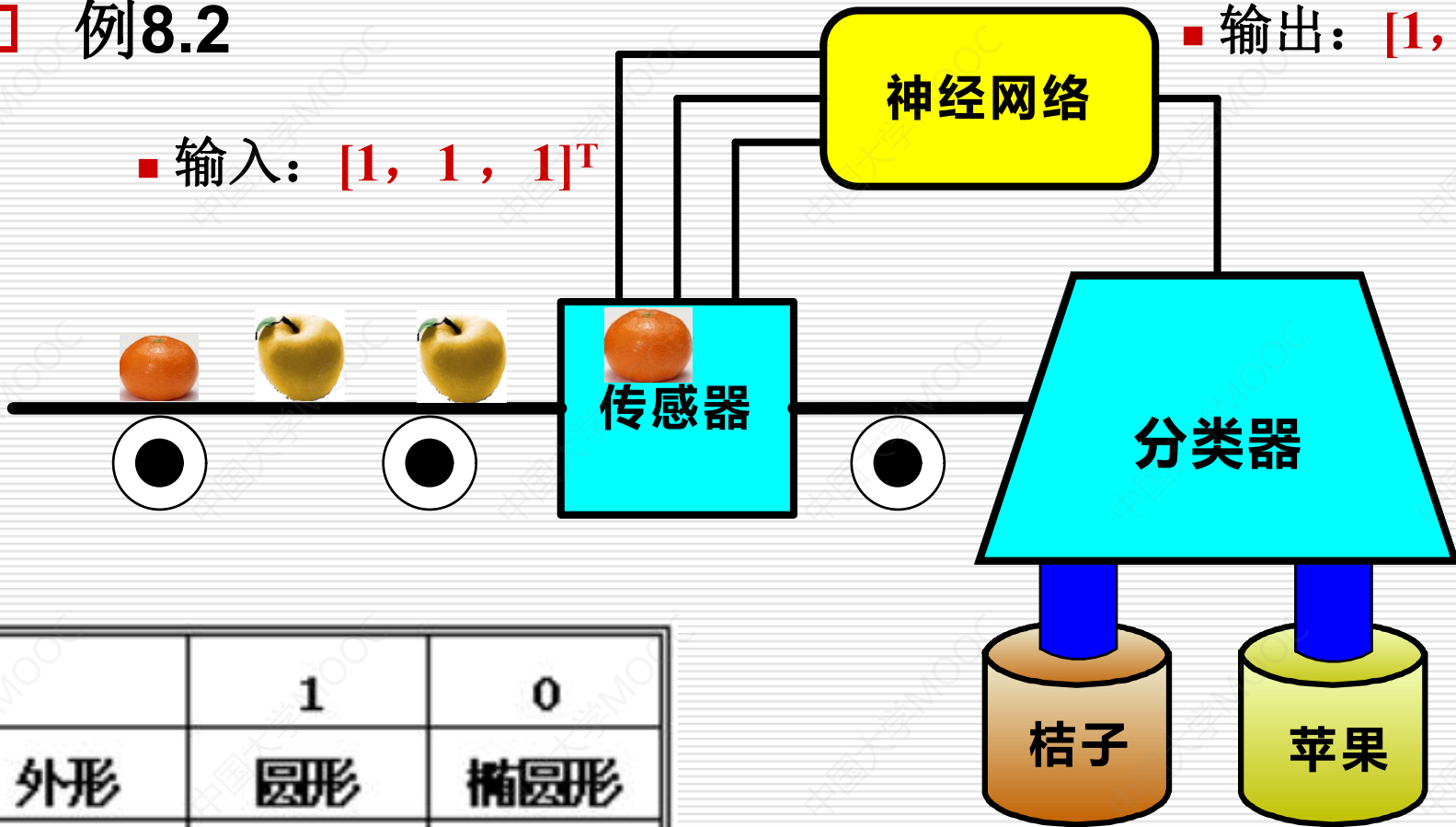
$$\begin{cases} x_1(3) = 1 \\ x_2(3) = 0 \\ x_3(3) = 1 \end{cases}$$

8.5.1 Hopfield神经网络在联想记忆中的应用

□ 例8.2

■ 输入: $[1, 1, 1]^T$

■ 输出: $[1, 0, 1]^T$



	1	0
外形	圆形	椭圆形
质地	光滑	粗糙
重量	< 1 磅	> 1 磅

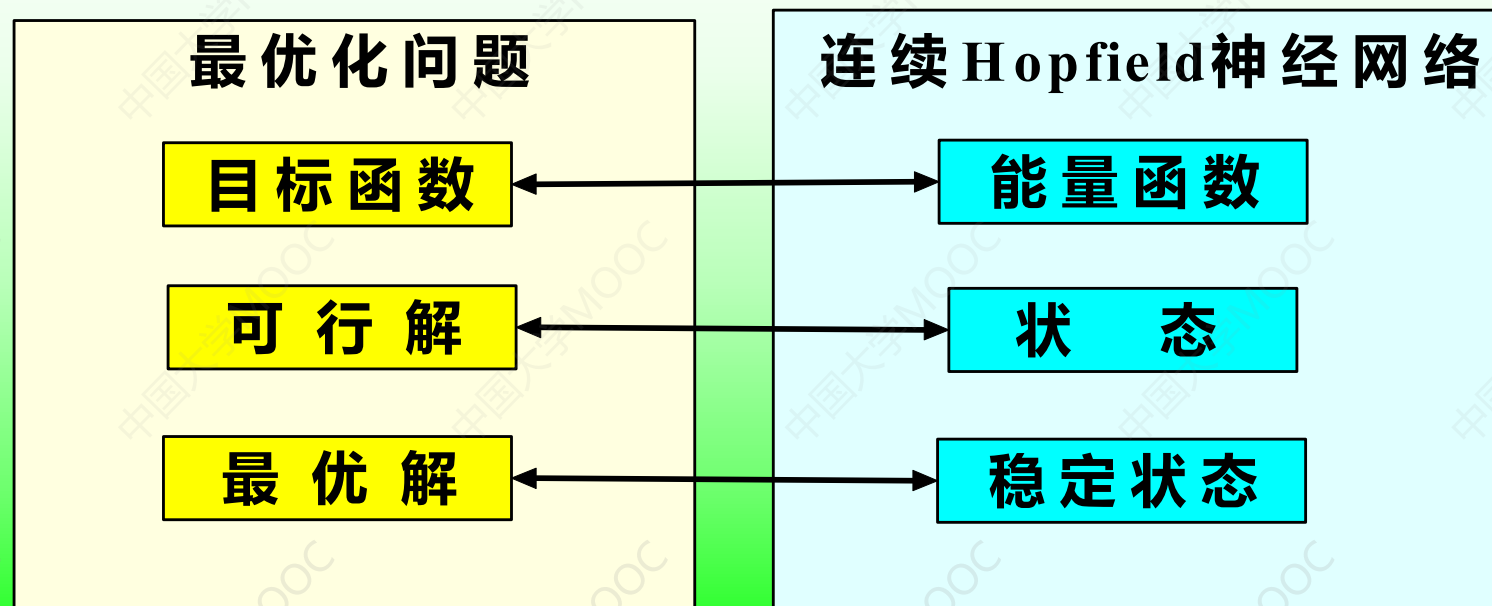
标准桔子: $x^{(1)} = [1, 0, 1]^T$

标准苹果: $x^{(2)} = [0, 1, 0]^T$

8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

- 1985年，霍普菲尔德和塔克（D. W. Tank）应用连续Hopfield神经网络求解旅行商问题（traveling salesman problem, TSP）获得成功。

- 连续Hopfield神经网络求解约束优化问题的基本思路：



8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

□ 用神经网络方法求解优化问题的一般步骤:

- (1) 将优化问题的每一个可行解用换位矩阵表示。
- (2) 将换位矩阵与由 n 个神经元构成的神经网络相对应: 每一个可行解的换位矩阵的各元素与相应的神经元稳态输出相对应。
- (3) 构造能量函数, 使其最小值对应于优化问题的最优解, 并满足约束条件。
- (4) 用罚函数法构造目标函数, 与Hopfield神经网络的计算能量函数表达式相等, 确定各连接权和偏置参数。
- (5) 给定网络初始状态和网络参数等, 使网络按动态方程运行, 直到稳定状态, 并将它解释为优化问题的解。

8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

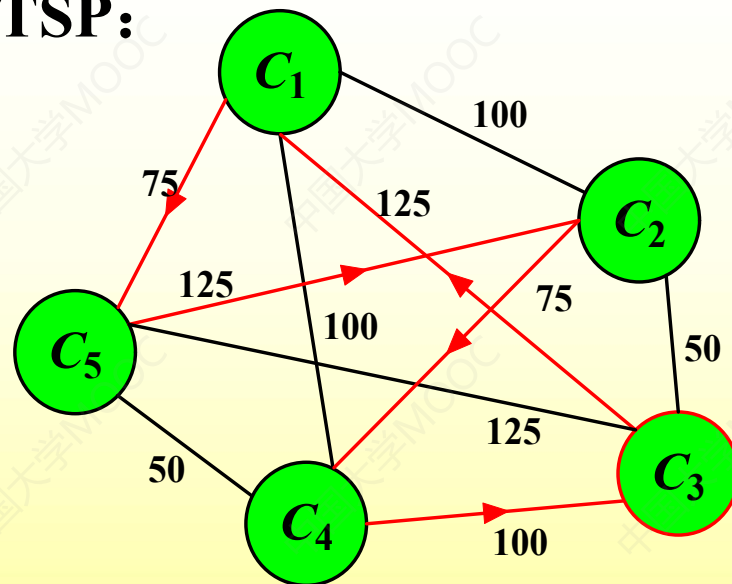
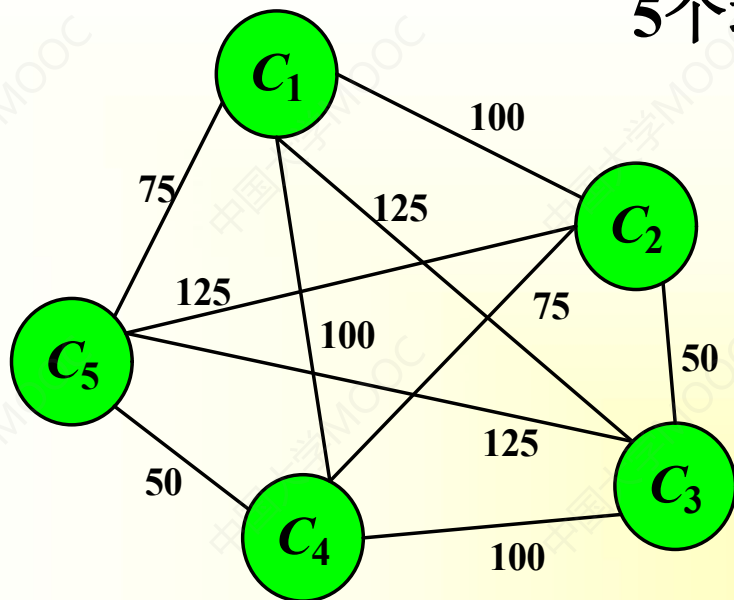
□ 应用举例：Hopfield神经网络优化方法求解TSP。

■ 1985年，霍普菲尔德和塔克（D. W. Tank）应用连续Hopfield神经网络求解旅行商问题获得成功。

■ 旅行商问题（traveling salesman problem, TSP）：有 n 个城市，城市间的距离或旅行成本已知，求合理的路线使每个城市都访问一次，且总路径（或者总成本）为最短。

8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

5个城市的TSP:



	1	2	3	4	5
C_1	0	1	0	0	0
C_2	0	0	0	1	0
C_3	1	0	0	0	0
C_4	0	0	0	0	1
C_5	0	0	1	0	0

神经元数目: 25

8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

■ TSP的描述:

$$\min l = \frac{1}{2} \sum_x \sum_{y \neq x} \sum_i d_{xy} v_{xi} (v_{y,i+1} + v_{y,i-1})$$

$$st. \quad \sum_x v_{xi} = 1 \quad \forall i \quad (\text{每次只能访问一个城市})$$

$$\sum_i v_{xi} = 1 \quad \forall x \quad (\text{每个城市只能访问一次})$$

■ 用罚函数法，写出优化问题的目标函数:

$$J = \overset{\text{行约束}}{\frac{A}{2} \sum_x \sum_i \sum_{j \neq i} v_{xi} v_{xj}} + \overset{\text{列约束}}{\frac{B}{2} \sum_i \sum_x \sum_{y \neq x} v_{xj} v_{yi}} + \overset{\text{全局约束}}{\frac{C}{2} (\sum_x \sum_i v_{xi} - n)^2} +$$
$$\underset{\text{目标约束}}{\frac{D}{2} \sum_x \sum_{y \neq x} \sum_i d_{xy} v_{xi} (v_{y,i+1} + v_{y,i-1})}$$

8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

- Hopfield神经网络能量函数:

$$\begin{aligned} E &= -\frac{1}{2} \sum_{x=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{j=1}^n w_{xi,yj} v_{xi} v_{yj} - \sum_{x=1}^n \sum_{i=1}^n v_{xi} I_{xi} + \sum_{x=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{1}{R'_{xi}} \int_0^{v_{xi}} f^{-1}(v) dv \\ &= E_1 + \sum_{x=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{1}{R'_{xi}} \int_0^{v_{xi}} f^{-1}(v) dv \end{aligned}$$

- 令 E_1 与目标函数J相等, 确定神经网络的连接权值和偏置电流:

$$W_{xi,yj} = A\delta_{xy}(1-\delta_{ij}) - B\delta_{ij}(1-\delta_{xy}) - C - D\delta_{xy}(\delta_{j,i+1} + \delta_{j,i-1})$$

$$I_{xi} = -Cn$$

8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

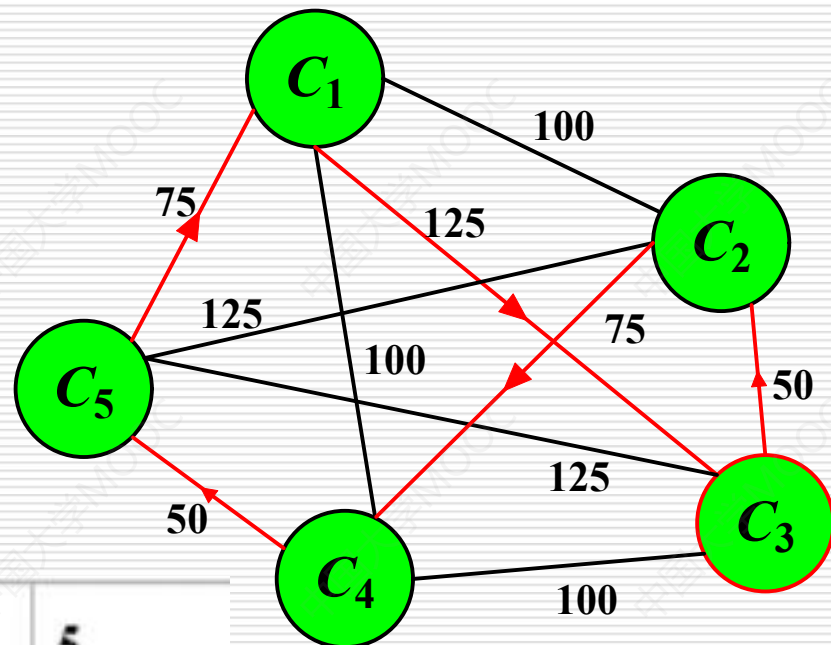
■ 神经网络的动态方程:

$$\begin{aligned}
 C_{xi} \frac{du_{xj}}{dt} &= -\frac{\partial E}{\partial v_{xi}} = -\frac{\partial(E_1 + \sum_{x=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{1}{R'_{xi}} \int_0^{v_{xi}} f^{-1}(v) dv)}{\partial v_{xi}} \\
 &= -\frac{\partial(J + \sum_{x=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{1}{R'_{xi}} \int_0^{v_{xi}} f^{-1}(v) dv)}{\partial v_{xi}} \\
 &= -\frac{u_{xi}}{R'_{xi}} - A \sum_{j \neq i} v_{xj} - B \sum_{y \neq x} v_{yi} - C(\sum_x \sum_i v_{xi} - n) - D \sum_y d_{xy} (v_{y,i+1} + v_{y,i-1}) \\
 v_{xi} &= f(u_{xi}) = \frac{1}{2} [1 + \tanh(\frac{u_{xi}}{u_0})]
 \end{aligned}$$

8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

- 选择合适的 A 、 B 、 C 、 D 和网络的初始状态，按网络动态方程演化直到收敛。

	1	2	3	4	5
C_1	0	0	0	0	1
C_2	0	1	0	0	0
C_3	1	0	0	0	0
C_4	0	0	1	0	0
C_5	0	0	0	1	0



8.5.2 Hopfield神经网络优化方法

■ 神经网络优化计算目前存在的问题：

(1) 解的不稳定性。

(2) 参数难以确定。

(3) 能量函数存在大量局部极小值，难以保证最优解。